Examen — soluciones

Tema 7: Sistemas de ecuaciones · Matemáticas · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Concepto (2 puntos)

¿Es $(2, 1)$ solución de $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 4y = 6 \end{cases}$?

Solución

$6 - 1 = 5$ ✓; $2 + 4 = 6$ ✓: sí.

2 Sustitución (2 puntos)

Resuelve por sustitución: $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + 3y = 17 \end{cases}$

Solución

$x = 1 + y \Rightarrow 2 + 2y + 3y = 17 \Rightarrow y = 3$, $x = 4$.

3 Reducción (2 puntos)

Resuelve por reducción: $\begin{cases} 4x + y = 11 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$

Solución

$\times 2$ la 1.ª: $8x + 2y = 22$; sumando: $11x = 22 \Rightarrow x = 2$, $y = 3$.

4 Interpretación (2 puntos)

Explica qué tipo de solución tiene un sistema cuyas rectas son paralelas y pon un ejemplo.

Solución

Ninguna solución. Ej.: $x + y = 2$ y $x + y = 5$.

5 Problemas (2 puntos)

La suma de dos números es 45 y su diferencia 11. ¿Cuáles son?

Solución

$x + y = 45$, $x - y = 11$: $x = 28$, $y = 17$.